

BTS SIO	Bloc 2 – Administration des infrastructures
TP – Filtrage du routage Inter-VLAN avec ACL	
Prérequis	• 1 routeur : R1 (assure le routage inter-VLAN) • 2 commutateurs : SW1 et SW2 • 5 postes clients répartis dans les VLANs • 1 serveur (Web/DNS) situé dans la DMZ

1. Mise en situation

Vous intervenez en tant que technicien pour l'ESN *Labiso*. Lors d'un précédent TP consacré au routage inter-VLAN, vous avez mis en place une infrastructure réseau comprenant plusieurs VLANs ainsi qu'un accès à une zone DMZ.

Cependant, un problème de sécurité a été identifié : les différents VLANs peuvent actuellement communiquer entre eux, ce qui ne respecte pas les règles d'isolation attendues.

Votre mission est donc de :

- Restaurer l'isolation entre les VLANs
- Autoriser uniquement les flux nécessaires (Web et DNS)
- Mettre en place des ACL (Access Control Lists) sur le routeur
- Adapter la configuration en fonction de nouveaux besoins

2. Architecture du réseau

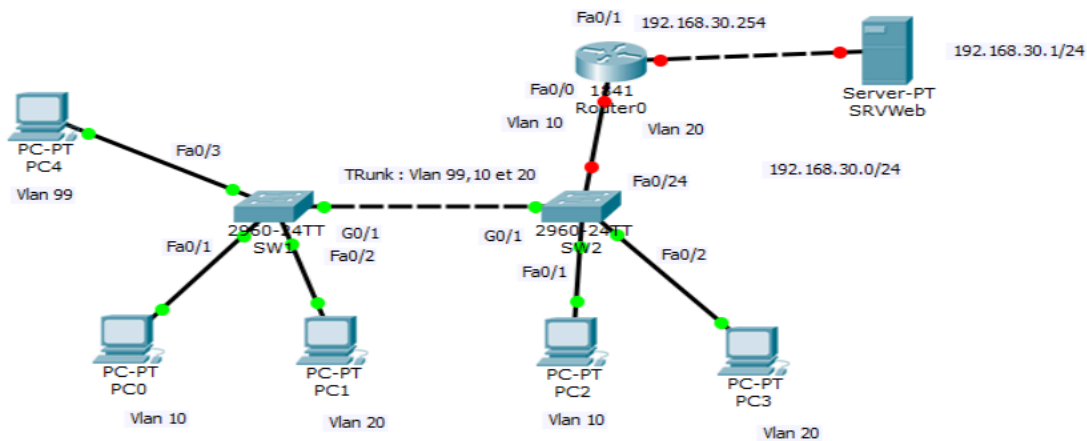
Équipements

- 1 routeur : R1 (assure le routage inter-VLAN)
- 2 commutateurs : SW1 et SW2
- 5 postes clients répartis dans les VLANs
- 1 serveur (Web/DNS) situé dans la DMZ

Plan des réseaux

- VLAN 10 : Administration → 192.168.10.0/24
- VLAN 20 : Production → 192.168.20.0/24
- VLAN 99 : Management → 192.168.99.0/24
- DMZ : 192.168.30.0/24

Topologie



3. Objectifs pédagogiques

À travers ce TP, vous apprendrez à :

- Comprendre le fonctionnement des ACL
- Différencier les types d'ACL (standard, étendue, nommée)
- Configurer des ACL étendues sur un routeur
- Filtrer les communications inter-VLAN
- Adapter une politique de sécurité réseau

4. État initial

Plan d'adressage

Équipement	Interface	VLAN	Adresse IP	Passerelle
R1	Fa0/0.10	10	192.168.10.254	-
R1	Fa0/0.20	20	192.168.20.254	-
R1	Fa0/0.99	99	192.168.99.254	-
R1	Fa0/1	-	192.168.30.254	-
SW1	VLAN 99	99	192.168.99.1	192.168.99.254
SW2	VLAN 99	99	192.168.99.2	192.168.99.254
PC0	-	10	192.168.10.1	192.168.10.254
PC1	-	20	192.168.20.1	192.168.20.254
PC2	-	10	192.168.10.2	192.168.10.254
PC3	-	20	192.168.20.2	192.168.20.254
PC4	-	99	192.168.99.3	192.168.99.254
SRV	-	DMZ	192.168.30.1	192.168.30.254

5. Travail à réaliser

Partie A : Vérification du fonctionnement initial

Effectuer les tests suivants :

- Ping de PC0 (VLAN 10) vers PC1 (VLAN 20) → doit réussir (anormal)
- Ping de PC0 vers le serveur → doit réussir
- Ping de PC1 vers le serveur → doit réussir

Conclusion : les VLANs ne sont pas isolés.

Partie B : Mise en place des ACL

Objectif

Filtrer les communications en appliquant des ACL étendues sur le routeur.

Règles à respecter

- Interdire les communications entre VLAN 10 et VLAN 20
- Autoriser uniquement :
 - HTTP (port 80)
 - DNS (port 53)
- Autoriser les réponses du serveur
- Autoriser totalement le VLAN 99 (management)

Étapes

1. Créer des ACL étendues nommées pour chaque VLAN
2. Appliquer les ACL en entrée sur les sous-interfaces du routeur

Partie C : Vérification

Utiliser les commandes :

```
show access-lists  
show ip interface fa0/0.10
```

Tests attendus :

- VLAN 10 → VLAN 20 → échec
- VLAN 10 → VLAN 10 → réussite
- VLAN 10 → serveur Web → réussite
- VLAN 20 → serveur Web → réussite
- VLAN 10 → SSH serveur → échec

Partie D : Modification des ACL

Les ACL nommées permettent une modification plus souple.

Exemples :

- Supprimer une règle :

```
no <numéro>
```

- Ajouter une règle (ex : HTTPS) :

permit tcp ... eq 443

Partie E : Évolution du réseau

Nouveau besoin

Mise en place d'un service FTP sur le serveur.

Contraintes

- VLAN 10 : accès FTP autorisé
- VLAN 20 : accès FTP interdit

Actions

- Ajouter les règles FTP dans l'ACL du VLAN 10
- Ne rien ajouter pour VLAN 20 (refus implicite)

Tests

- PC VLAN 10 → FTP → OK
- PC VLAN 20 → FTP → KO

6. Validation

Commandes utiles :

- ***show access-lists***
- ***show ip interface***

Tests :

- Vérification des restrictions entre VLANs
- Vérification des accès autorisés au serveur

Routeur R1 :

```
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup
enable secret cisco
!
line console 0
  password admin
  login
exit
!
line vty 0 4
  password admin
  login
exit
!
ip routing
!
interface fa0/0
  no shutdown
!
interface fa0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  ip access-group FILTRAGE_VLAN10 in
  no shutdown
!
interface fa0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
  ip access-group FILTRAGE_VLAN20 in
  no shutdown
!
interface fa0/0.99
  encapsulation dot1Q 99
  ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
  ip access-group FILTRAGE_VLAN99 in
  no shutdown
!
interface fa0/1
  ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
  ip access-group FILTRAGE_DMZ in
  no shutdown
!
```

```

ip access-list extended FILTRAGE_VLAN10
remark Autoriser communication interne au VLAN 10
permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
remark Autoriser HTTP (80) vers serveur
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1 eq 80
remark Autoriser HTTPS (443) vers serveur
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1 eq 443
remark Autoriser DNS (53) vers serveur
permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1 eq 53
remark Autoriser FTP (21-20) vers serveur (VLAN 10 uniquement)
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1 eq 21
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1 eq 20
remark Autoriser les réponses établies
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1 established
permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1
remark Refus implicite ensuite
!
ip access-list extended FILTRAGE_VLAN20
remark Autoriser communication interne au VLAN 20
permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
remark Autoriser HTTP (80) vers serveur
permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1 eq 80
remark Autoriser HTTPS (443) vers serveur
permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1 eq 443
remark Autoriser DNS (53) vers serveur
permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1 eq 53
remark Autoriser les réponses établies
permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1 established
permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1
remark PAS de FTP pour VLAN 20
remark Refus implicite ensuite
!
ip access-list extended FILTRAGE_VLAN99
remark VLAN Management - accès total
permit ip any any
!
ip access-list extended FILTRAGE_DMZ
remark Autoriser réponses TCP établies vers VLAN 10
permit tcp host 192.168.30.1 192.168.10.0 0.0.0.255 established
remark Autoriser réponses TCP établies vers VLAN 20
permit tcp host 192.168.30.1 192.168.20.0 0.0.0.255 established
remark Autoriser réponses UDP (DNS) vers VLAN 10
permit udp host 192.168.30.1 192.168.10.0 0.0.0.255
remark Autoriser réponses UDP (DNS) vers VLAN 20
permit udp host 192.168.30.1 192.168.20.0 0.0.0.255
remark Refus implicite
!
end

```

write

Routeur SW1 :

```
enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain-lookup
enable secret cisco
!
line console 0
  password admin
  login
exit
!
line vty 0 15
  password admin
  login
exit
!
vtp mode client
vtp domain Labsio
vtp password Cisco123
!
vlan 10
  name Administration
vlan 20
  name Production
vlan 99
  name Management
exit
!
interface range fa0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
!
interface range fa0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
!
interface range fa0/3
  switchport mode access
  switchport access vlan 99
!
interface range fa0/4-24
  switchport mode access
  switchport access vlan 99
```



```

!
interface gig0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99
!
interface vlan 99
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
!
ip default-gateway 192.168.99.254
!
end
write

```

Routeur SW2 :

```

enable
configure terminal
hostname SW2
no ip domain-lookup
enable secret cisco
!
line console 0
 password admin
 login
exit
!
line vty 0 15
 password admin
 login
exit
!
vtp mode client
vtp domain Labsio
vtp password Cisco123
!
vlan 10
 name Administration
vlan 20
 name Production
vlan 99
 name Management
exit
!

```

```
interface range fa0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
!
interface range fa0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
!
interface range fa0/3
  switchport mode access
  switchport access vlan 99
!
interface range fa0/4-24
  switchport mode access
  switchport access vlan 99
!
interface gig0/1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 99
  switchport trunk allowed vlan 10,20,99
!
interface vlan 99
  ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
  no shutdown
exit
!
ip default-gateway 192.168.99.254
!
end
write
```